QoS 정책 그룹

System Manager Classic

NetApp
February 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_creating_qos_policy_groups.html on February 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

QoS 정책 그룹 1
QoS 정책 그룹을 생성합니다 1
QoS 정책 그룹을 삭제하는 중입니다 1
QoS 정책 그룹 편집 2
스토리지 QoS를 사용하여 워크로드 성능 관리 2
스토리지 QoS의 작동 방식 3
최대 처리량 제한 작동 방식 4
정책 그룹에 스토리지 객체를 할당하는 규칙입니다 4
QoS 정책 그룹 창 6

QoS 정책 그룹

System Manager를 사용하여 QoS 정책 그룹을 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다.

QoS 정책 그룹을 생성합니다

System Manager를 사용하여 스토리지 QoS(서비스 품질) 정책 그룹을 생성하여 워크로드의 처리량을 제한하고 워크로드 성능을 모니터링할 수 있습니다.

단계

1. 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다.
2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. Policies * 창에서 * QoS Policy Groups * 를 클릭합니다.
4. QoS Policy Groups * 창에서 * Create * 를 클릭합니다.
5. Create Policy Group * 대화 상자에서 정책의 그룹 이름을 지정합니다.
6. 최소 처리량 제한을 지정합니다.
   - System Manager 9.5에서는 성능 기반 All-Flash 최적화 개인성에만 최소 처리량 제한을 설정할 수 있습니다. System Manager 9.6에서는 ONTAP Select 프리미엄 시스템의 최소 처리량 제한도 설정할 수 있습니다.
   - FabricPool 지원 애그리게이트에서 볼륨의 최소 처리량 한도를 설정할 수 없습니다.
   - 최소 처리량 값을 지정하지 않거나 최소 처리량 값이 0으로 설정되어 있으면 시스템은 자동으로 ""없음""을 값으로 표시합니다.

     이 값은 대/소문자를 구분합니다.
7. 최대 처리량 제한을 지정합니다.
   - 최소 처리량 제한과 최대 처리량 제한은 단위 유형이 동일해야 합니다.
   - 최소 처리량 제한을 지정하지 않으면 IOPS 및 B/s, KB/s, MB/s 등의 최대 처리량 제한을 설정할 수 있습니다.
   - 최대 처리량 제한을 지정하지 않으면 시스템은 자동으로 ""무제한""을 값으로 표시합니다.

     이 값은 대/소문자를 구분합니다. 지정하는 단위는 최대 처리량에 영향을 주지 않습니다.
8. 확인 * 을 클릭합니다.

QoS 정책 그룹을 삭제하는 중입니다

System Manager를 사용하면 더 이상 필요하지 않은 스토리지 서비스 품질(QoS) 정책 그룹을 삭제할 수 있습니다.

정책 그룹에 할당된 모든 스토리지 객체를 할당 해제해야 합니다.

단계

1. 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다.

2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. Policies * 창에서 * QoS Policy Groups * 를 클릭합니다.
4. QoS 정책 그룹 * 창에서 삭제할 정책 그룹을 선택한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.
5. 확인 대화 상자에서 * 삭제 * 를 클릭합니다.

QoS 정책 그룹 편집

System Manager의 정책 그룹 편집 대화 상자를 사용하여 기존 스토리지 QoS(서비스 품질) 정책 그룹의 이름과 최대 처리량을 수정할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- System Manager 9.5에서는 성능 기반 All-Flash 최적화 개인성에만 최소 처리량 제한을 설정할 수 있습니다. System Manager 9.6에서는 ONTAP Select 프리미엄 시스템의 최소 처리량 제한도 설정할 수 있습니다.
- FabricPool 지원 애그리게이트에서 볼륨의 최소 처리량 한도를 설정할 수 없습니다.

단계

1. 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다.
2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. Policies * 창에서 * QoS Policy Groups * 를 클릭합니다.
4. 편집할 QoS 정책 그룹을 선택한 다음 * 편집 * 을 클릭합니다.
   - 최소 처리량 제한과 최대 처리량 제한은 단위 유형이 동일해야 합니다.
   - 최소 처리량 제한을 지정하지 않으면 IOPS 및 B/s, KB/s, MB/s 등의 최대 처리량 제한을 설정할 수 있습니다.
   - 최대 처리량 제한을 지정하지 않으면 값이 무제한으로 설정되고 지정한 단위는 최대 처리량에 영향을 주지 않습니다.
5. Edit Policy Group * 대화 상자에서 QoS 정책 그룹 세부 정보를 편집한 다음 * Save * 를 클릭합니다.

스토리지 QoS를 사용하여 워크로드 성능 관리

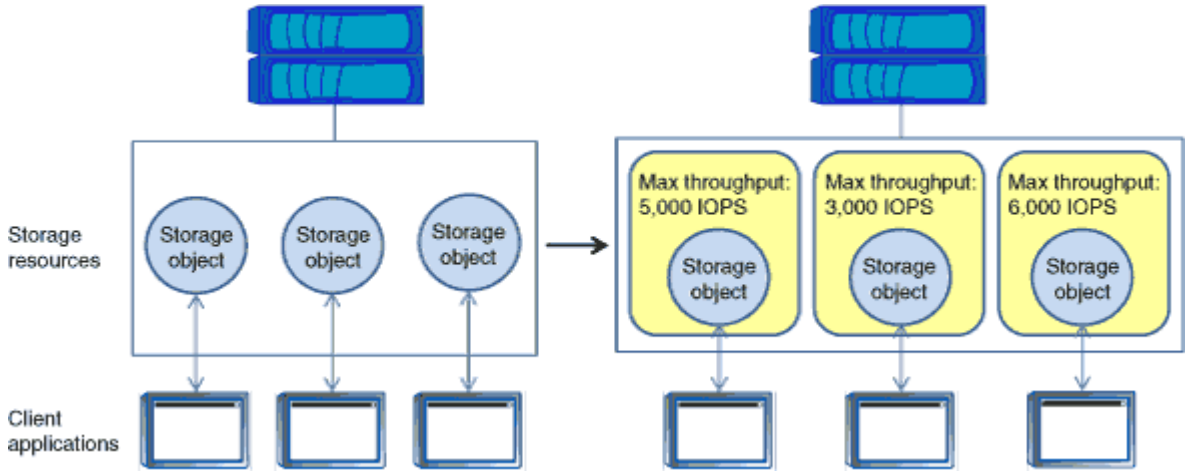
스토리지 QoS(서비스 품질)를 통해 성능 목표 충족과 관련된 위험을 관리할 수 있습니다. 스토리지 QoS를 사용하여 처리량을 워크로드에 제한하거나 워크로드 성능을 모니터링할 수 있습니다. 또한, 워크로드를 능동적으로 제한하여 성능 문제를 해결할 수 있으며, 워크로드를 능동적으로 제한하여 성능 문제를 방지할 수 있습니다.

워크로드는 다음과 같은 유형의 스토리지 오브젝트 중 하나에 대한 입출력 작업을 나타냅니다.

- FlexVol 볼륨
- LUN을 클릭합니다
- FlexGroup 볼륨

정책 그룹에 스토리지 객체를 할당하여 워크로드를 제어 및 모니터링할 수 있습니다. 워크로드를 제어하지 않고도 모니터링할 수 있습니다.

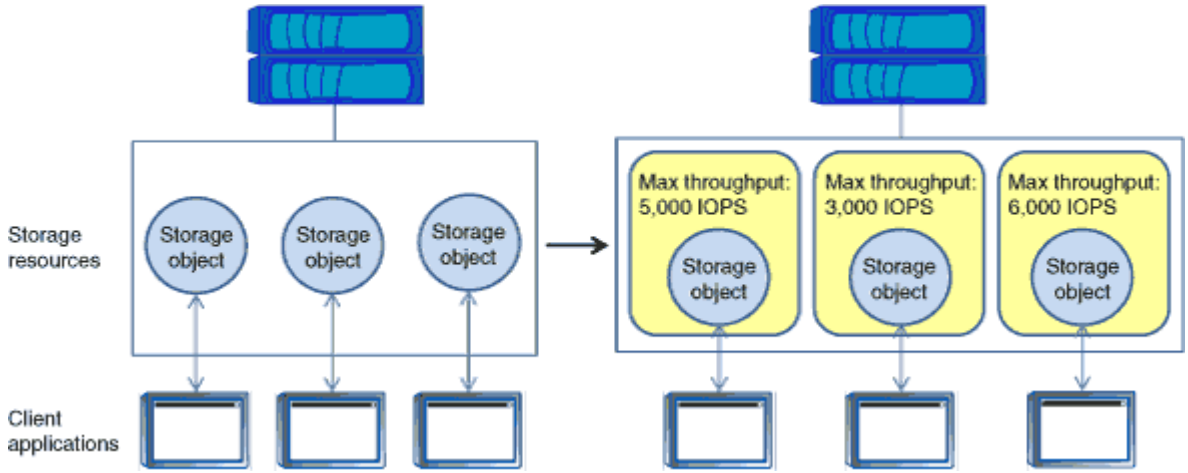
다음 그림에서는 스토리지 QoS를 사용하기 전과 후의 샘플 환경을 보여 줍니다. 왼쪽은 워크로드가 클러스터 리소스를 두고 I/O를 전송하기 위해 경쟁합니다 이러한 워크로드는 "'최상 노력'" 성능을 내므로 성능 예측 가능성이 낮습니다(예: 워크로드가 다른 워크로드에 부정적인 영향을 줄 수 있는 그렇게 좋은 성능을 얻을 수 있음). 오른쪽에는 동일한 워크로드가 정책 그룹에 할당됩니다. 정책 그룹은 최대 처리량 제한을 적용합니다.



스토리지 **QoS**의 작동 방식

스토리지 QoS는 클라이언트 작업(SAN 및 NAS 데이터 요청) 및 시스템 운영을 제어하고 우선 순위를 지정하여 정책 그룹에 할당된 워크로드를 제어합니다.

다음 그림에서는 스토리지 QoS를 사용하기 전과 후의 샘플 환경을 보여 줍니다. 왼쪽은 워크로드가 클러스터 리소스를 두고 I/O를 전송하기 위해 경쟁합니다 이러한 워크로드는 "'최상 노력'" 성능을 내므로 성능 예측 가능성이 낮습니다(예: 워크로드가 다른 워크로드에 부정적인 영향을 줄 수 있는 그렇게 좋은 성능을 얻을 수 있음). 오른쪽에는 최대 처리량 제한을 적용하는 정책 그룹에 동일한 워크로드가 할당됩니다.



'-max-throughput' 매개 변수는 정책 그룹이 초과해서는 안 되는 정책 그룹의 최대 처리량 제한을 지정합니다. 이 매개 변수의 값은 IOPS 또는 MB/s 또는 쉼표로 구분된 IOPS 및 MB/s 값의 조합으로 지정되며 범위는 0 - 무한대입니다.

단위는 10입니다. 숫자와 단위 사이에 공백이 없어야 합니다. '-max-throughput' 파라미터의 기본값은 infinity로, 특별한 값 INF로 지정된다.

> '-max-throughput' 파라미터의 기본 단위는 없다. 0 및 무한대를 제외한 모든 값에 대해 단위를 지정해야 합니다.

값을 제거해야 하는 상황에서는 키워드 ""없음""을 사용할 수 있습니다. 최대 가용 값을 지정해야 하는 상황에서는 키워드 ""INF""를 사용할 수 있습니다. 유효한 처리량 사양은 다음과 같습니다.
"""100B/s"","10KB/s","1GB/s","500MB/s"","1TB/s", ""100iops"", ""100iops, 400KB/s"", ""800KB/s, 100iops".

최대 처리량 제한 작동 방식

스토리지 QoS 정책 그룹에 대해 하나의 서비스 수준 목표, 즉 최대 처리량 제한을 지정할 수 있습니다. IOPS, MBps 또는 둘 다에 대해 정의하는 최대 처리량 제한은 정책 그룹의 워크로드가 전체적으로 초과할 수 없는 처리량을 지정합니다.

정책 그룹의 최대 처리량을 지정할 때 스토리지 QoS는 클라이언트 작업을 제어하여 정책 그룹의 모든 워크로드에 대해 결합된 처리량이 지정된 최대 처리량을 초과하지 않도록 합니다.

예를 들어 정책 그룹 ""테스트되지 않은_apps""를 생성하고 최대 처리량 300Mbps를 지정한다고 가정합니다. 정책 그룹에 볼륨 3개를 할당합니다. 이러한 세 볼륨에 대한 총 처리량은 300Mbps를 초과할 수 없습니다.

> 정책 그룹의 워크로드에 대한 총 처리량이 지정된 제한을 최대 10%까지 초과할 수 있습니다. 처리량이 급격하게 변경되는 워크로드(흔히 _p폭발적으로 증가하는 워크로드 _)가 있는 경우 편차가 발생할 수 있습니다.

최대 처리량을 지정하는 방법은 다음과 같습니다.

- 클러스터 활용도가 낮을 수 있으므로 제한을 너무 낮게 설정하지 않아야 합니다.
- 제한이 없는 워크로드에 예약할 최소 처리량 크기를 고려해야 합니다.

  예를 들어, 중요하지 않은 워크로드를 제한하여 중요한 워크로드에 필요한 처리량을 보장할 수 있습니다.

- 성장의 여유 공간을 제공하고 싶으실 것입니다.

  예를 들어 평균 사용률이 500 IOPS인 경우 1,000 IOPS의 제한을 지정할 수 있습니다.

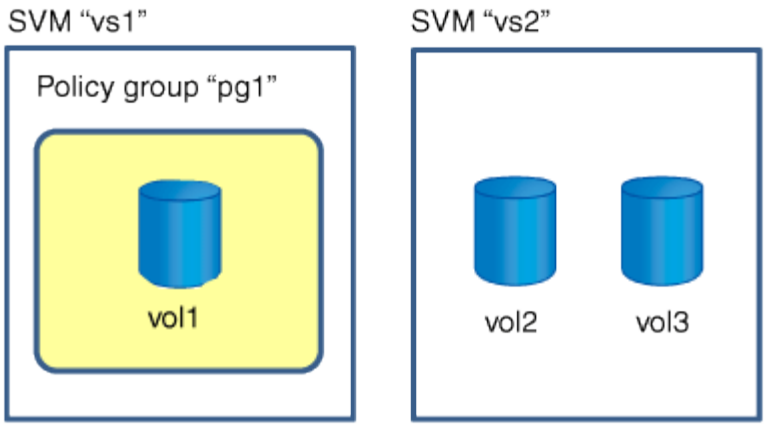
정책 그룹에 스토리지 객체를 할당하는 규칙입니다

스토리지 QoS 정책 그룹에 스토리지 객체를 할당하는 방법을 결정하는 규칙을 알고 있어야 합니다.

스토리지 오브젝트 및 정책 그룹은 동일한 **SVM**에 속해야 합니다

스토리지 개체는 정책 그룹이 속한 SVM에 의해 포함되어야 합니다. 정책 그룹을 생성할 때 정책 그룹이 속하는 SVM을 지정합니다. 여러 정책 그룹이 동일한 SVM에 속할 수 있습니다.

다음 그림에서는 정책 그룹 Pg1이 SVM VS1 에 속합니다. 볼륨 vol2 또는 vol3을 정책 그룹 Pg1에 할당할 수 없습니다. 해당 볼륨이 다른 SVM에 포함되어 있기 때문입니다.

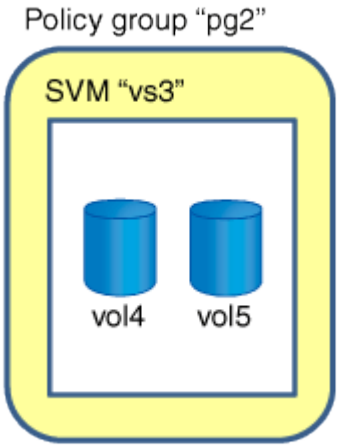


중첩된 스토리지 개체는 정책 그룹에 속할 수 없습니다

포함하는 객체 또는 해당 하위 객체가 정책 그룹에 속하는 경우 스토리지 객체를 정책 그룹에 할당할 수 없습니다. 다음 표에는 제한 사항이 나와 있습니다.

다음을 할당하는 경우...	지정할 수 없는 경우...
SVM을 정책 그룹으로 이동합니다	SVM에 포함된 스토리지 오브젝트를 정책 그룹으로 이동
볼륨을 정책 그룹에	SVM이나 하위 LUN을 포함하는 볼륨을 정책 그룹에 포함하는 볼륨
정책 그룹에 LUN을 지정합니다	볼륨 또는 SVM을 포함하는 LUN을 정책 그룹으로 묶습니다
파일을 정책 그룹에 저장합니다	파일에서 볼륨 또는 SVM을 포함하는 정책 그룹으로 묶습니다

다음 그림에서는 SVM vs3이 정책 그룹 Pg2에 할당되어 있습니다. 스토리지 계층(SVM vs3)의 객체가 정책 그룹에 할당되기 때문에 정책 그룹에 볼륨 vol4 또는 vol5를 할당할 수 없습니다.



QoS 정책 그룹 창

스토리지 QoS(서비스 품질)를 사용하면 성능 목표 충족과 관련된 위험을 관리할 수 있습니다. 스토리지 QoS를 사용하면 워크로드의 처리량을 제한하고 워크로드 성능을 모니터링할 수 있습니다. QoS 정책 그룹 창을 사용하여 정책 그룹을 관리하고 해당 그룹에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

명령 버튼

- * 생성 *

  새 정책 그룹을 생성할 수 있는 QoS 정책 그룹 생성 대화 상자를 엽니다.

- * 편집 *

  선택한 정책 그룹을 수정할 수 있는 QoS 정책 그룹 편집 대화 상자를 엽니다.

- * 삭제 *

  선택한 정책 그룹을 삭제합니다.

- * 새로 고침 *

  창에서 정보를 업데이트합니다.

QoS 정책 그룹 목록입니다

QoS 정책 그룹 목록에는 정책 그룹 이름과 각 정책 그룹의 최대 처리량이 표시됩니다.

- * 이름 *

  QoS 정책 그룹의 이름을 표시합니다.

- * 최소 처리량 *

  정책 그룹에 대해 지정된 최소 처리량 제한을 표시합니다.

  최소 처리량 값을 지정하지 않은 경우 시스템은 자동으로 ""없음""을 값으로 표시하고 이 값은 대/소문자를 구분합니다.

- * 최대 처리량 *

  정책 그룹에 대해 지정된 최대 처리량 제한을 표시합니다.

  최대 처리량값을 지정하지 않은 경우 시스템은 자동으로 ""Unlimited""를 값으로 표시하고 이 값은 대/소문자를 구분합니다.

- * 스토리지 객체 수 *

  정책 그룹에 할당된 스토리지 객체의 수를 표시합니다.

세부 정보 영역

QoS 정책 그룹 목록 아래의 영역에는 선택한 정책 그룹에 대한 자세한 정보가 표시됩니다.

- * 할당된 스토리지 객체 탭 *

  선택한 정책 그룹에 할당된 스토리지 객체의 이름과 유형을 표시합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.